অধ্যায় ৮ · রসায়ন

রাসায়নিক বিক্রিয়া

চুনের মধ্যে পানি ঢাললে ধোঁয়া বের হয়, মোম জ্বললে আলো ও তাপ পাওয়া যায় — আমাদের চারপাশের এসব ঘটনার পেছনে লুকিয়ে আছে রাসায়নিক বিক্রিয়া। চলো দেখি এসব বিক্রিয়া আসলে কীভাবে ঘটে।

১৪টি পাঠ
পুরো অধ্যায়

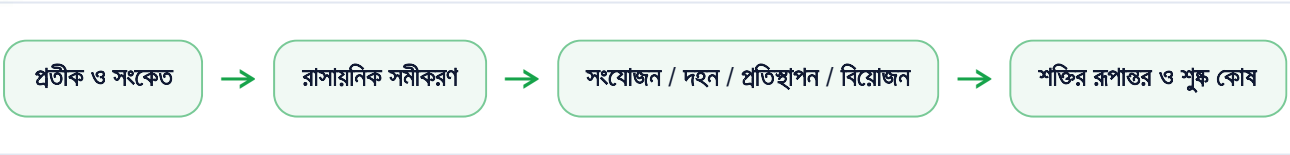
৪ ধরনের
বিক্রিয়া

🔤 প্রতীক ও সংকেত | ⚖️ সমীকরণ | 🔥 দহন ও সংযোজন | 🔄 প্রতিস্থাপন ও বিয়োজন | 🔋 শুষ্ক কোষ ও তড়িৎ বিশ্লেষণ

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- প্রতীক, সংকেত ও যোজনী কী তা ব্যাখ্যা করে যৌগের সংকেত লিখতে পারবে
- রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে ও সমতা করতে পারবে
- সংযোজন, দহন, প্রতিস্থাপন ও বিয়োজন বিক্রিয়ার পার্থক্য বলতে পারবে
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির রূপান্তর ও প্রশমন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে
- শুষ্ক কোষ ও তড়িৎ বিশ্লেষণ কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে পারবে

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র



১-২ প্রতীক, সংকেত ও যোজনী

বর্তমানে মোট **১১৮টি মৌলিক পদার্থ** চিহ্নিত হয়েছে। পৃথিবীর সব পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় — মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ।

🔹 প্রতীক (Symbol)

মৌলের পুরো নাম না লিখে, ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের এক বা দুই অক্ষর দিয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় — একেই বলে প্রতীক। যেমন: Oxygen → O, Hydrogen → H, Carbon → C।

🔹 সংকেত (Formula)

মৌল বা যৌগের **অণুর সংক্ষিপ্তরূপ** হলো সংকেত। যৌগের সংকেত লেখার সময় মৌলের যোজনী সংখ্যা মাথায় রাখতে হয়। যেমন: H_2 (হাইড্রোজেন অণু), O_2 (অক্সিজেন অণু), HCl (হাইড্রোজেন ক্লোরাইড)।

🔹 যোজনী (Valency)

একটি মৌলের একটি পরমাণু কতটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে, সেই সংখ্যাই সেই মৌলের যোজনী।

💡 যোজনীকে হাত হিসেবে ভাবো

যোজনী ১ = এক হাতে এক পরমাণু ধরা যায়। যোজনী ২ = দুই হাতে দুই পরমাণু। যোজনী ৩ = তিন হাতে তিন পরমাণু। যোজনী ৪ = চার হাতে চার পরমাণু। যৌগ গঠনের সময় মৌলের সবগুলো হাত (যোজনী) কাজে লাগাতে হয়।

মৌল	যোজনী	উদাহরণ যৌগ
H ও Cl	উভয়ই ১	HCl
H ও O	১ ও ২	H_2O
N ও H	৩ ও ১	NH_3
C ও H	৪ ও ১	CH_4

📌 একাধিক যোজনীর মৌল

কিছু মৌলের একাধিক যোজনী থাকতে পারে — যেমন সালফার (S)-এর যোজনী ২ ও ৪, আয়রন (Fe)-এর যোজনী ২ ও ৩।

🔹 যৌগমূলক (Radical)

এমন পরমাণুগুচ্ছ, যা স্বাধীনভাবে থাকে না, বরং যৌগ গঠনে অংশ নেয়। উদাহরণ: NH_4^+ (অ্যামোনিয়াম, যোজনী ১), NO_3^- (নাইট্রেট, যোজনী ১), CO_3^{2-} (কার্বনেট, যোজনী ২), PO_4^{3-} (ফসফেট, যোজনী ৩)।

☆ যৌগের সংকেত লেখার ৩টি নিয়ম

১) যোজনী একই হলে: শুধু নাম একসাথে লিখলেই হয় — যেমন CaO, NH_4Cl।

২) যোজনী ভিন্ন ও গুণিতক না হলে: একে অপরের যোজনী ক্রস করে (নিচে ছোট করে) বসাতে হয় — যেমন Al_2O_3 (Al-এর যোজনী ৩, O-এর যোজনী ২)।

৩) যোজনী কোনো সংখ্যার গুণিতক হলে: সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে সংকেত লিখতে হয় — যেমন CO_2 (C-এর যোজনী ৪, O-এর যোজনী ২, গুণিতক ২ দিয়ে ভাগ করলে CO_2)।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

প্রতীক কাকে বলে ? সংকেত কী ? যোজনী কাকে বলে ? সালফার ও আয়রনের একাধিক যোজনীর মান কত ?

৩-৪ রাসায়নিক সমীকরণ

🔹 রাসায়নিক সমীকরণ

একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ, যেখানে বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতীক-সংকেত এবং (+, →) চিহ্ন দিয়ে বিক্রিয়াটি উপস্থাপন করা হয়।

$$S + O_2 \rightarrow SO_2$$

S ও O_2 = বিক্রিয়ক পদার্থ, SO_2 = বিক্রিয়াজাত পদার্থ

📌 পরমাণুর পুনর্বিন্যাস

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু ধ্বংস বা নতুনভাবে সৃষ্টি হয় না — শুধু পুনর্বিন্যাস ঘটে। তাই বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট পরমাণুর সংখ্যা সমান থাকে।

💡 সমীকরণ লেখার নিয়ম

- বিক্রিয়ক পদার্থ তীরচিহ্নের বামে, বিক্রিয়াজাত পদার্থ ডানে লেখা হয়
- একাধিক পদার্থ থাকলে সংকেতের মাঝে (+) চিহ্ন বসে
- একাধিক অণু থাকলে সংকেতের আগে সংখ্যা (সহগ) বসে
- তীরচিহ্নের (→) বদলে কখনো সমান চিহ্ন (=) ব্যবহার করা যায়, তবে উভয়পাশে পরমাণুসংখ্যা সমান থাকতে হবে
- বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থে প্রতিটি মৌলের পরমাণুসংখ্যা সমান রাখতে হবে

ধাপ	সমীকরণ	ব্যাখ্যা
অসমতা	$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$	বামে ও ডানে O পরমাণুর সংখ্যা সমান নয়
সমতা করার পর	**$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$**	উভয় পাশে H = ৪টি, O = ২টি — সমান

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে ? পরমাণুর পুনর্বিন্যাস বলতে কী বোঝায় ? সমীকরণ সমতা করার নিয়ম লেখো।

৫ সংযোজন বিক্রিয়া

🔹 **সংযোজন বিক্রিয়া**

যে বিক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক পদার্থ (মৌল বা যৌগ) একত্রিত হয়ে একটি মাত্র নতুন যৌগ গঠন করে, তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। সাধারণ রূপ: **X + Y → Z**

বিক্রিয়ক	উৎপন্ন যৌগ
Zn + S	**ZnS (জিংক সালফাইড)**
Fe + S	**FeS (ফেরাস সালফাইড)**
NH_3 + HCl	**NH_4Cl (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড)**

৬-৭ দহন বিক্রিয়া

🔹 **দহন বিক্রিয়া**

যে বিক্রিয়ায় কোনো পদার্থ (জ্বালানি) বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করে, তাকে দহন বিক্রিয়া বলে। পদার্থটি অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় এবং সাধারণত আলো (শিখা) ও ধোঁয়া উৎপন্ন হয়।

$$S + O_2 \rightarrow (\text{তাপ}) SO_2$$

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ | $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

৮-৯ প্রতিস্থাপন ও বিয়োজন বিক্রিয়া

🔄 প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

- একটি অধিক সক্রিয় মৌল বা যৌগমূলক অপর একটি কম সক্রিয় মৌল/যৌগমূলককে প্রতিস্থাপন করে নতুন যৌগ গঠন করে
- উদাহরণ: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
- এখানে লোহা কপার সালফেট থেকে কপারকে সরিয়ে নিজে সেই স্থান দখল করে

💥 বিয়োজন বিক্রিয়া

- একটি যৌগ ভেঙে একাধিক সরল যৌগ বা মৌলে পরিণত হয়
- উদাহরণ: $CaCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CaO + CO_2$
- আরও: $CuCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CuO + CO_2$; $2KClO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2KCl + 3O_2$

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

দহন বিক্রিয়া কাকে বলে ? প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কাকে বলে ? সংযোজন বিক্রিয়া কাকে বলে ? বিয়োজন বিক্রিয়া কাকে বলে ?

১০-১১ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির রূপান্তর ও প্রশমন বিক্রিয়া

💡 মোম জ্বালানো

মোমের ভেতরে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তি ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় — তাই হাত গরম লাগে ও চারপাশ দেখা যায়।

💡 গ্যাসের চুলা

গ্যাসে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যা দিয়ে রান্না করা হয়।

☆ চুনে পানি ঢাললে তাপ উৎপন্ন হওয়া

চুন ও পানির বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং প্রচুর তাপশক্তি নির্গত হয়, যার ফলে পানি ফুটতে থাকে।

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$$

ক্যালসিয়াম অক্সাইড (চুন) + পানি → ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (স্ল্যাক লাইম)

$Ca(OH)_2$ পানিতে খুব অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয় — এর সম্পৃক্ত দ্রবণকেই বলে **চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার**।

🔹 প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization)

যেখানে বিপরীতধর্মী পদার্থ (এসিড ও ক্ষারক) একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করে, তাকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে।

$$CaO + CH_3COOH \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O$$

চুন (ক্ষারীয়) + এসিটিক এসিড (অম্লীয়) → ক্যালসিয়াম এসিটেট (নিরপেক্ষ) + পানি

একইভাবে, খাবার সোডা ও লেবুর রসের (সাইট্রিক এসিড) বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সাইট্রেট, পানি ও CO_2 গ্যাস (বুদবুদ) তৈরি হয় — এটিও একটি প্রশমন বিক্রিয়া।

১২-১৪ শুষ্ক কোষ (Dry Cell)

🔹 **ব্যবহার**

শুষ্ক কোষ একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস, যা টর্চ লাইট, রিমোট কন্ট্রোলার, খেলনা ইত্যাদির ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

💡 **গঠন প্রক্রিয়া**

- NH_4Cl, কয়লার গুঁড়া ও MnO_2 মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করা হয়, তাতে সামান্য পানি যোগ করা হয়
- এই মিশ্রণ একটি সিলিন্ডার আকৃতির দস্তার চোঙে ঢালা হয়
- মাঝে একটি কার্বন দণ্ড থাকে, যা দস্তার চোঙকে স্পর্শ করে না
- কার্বন দণ্ডের মাথায় একটি ধাতব টুপি থাকে
- উপরের অংশ পিচের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা থাকে, আর বাইরে শক্ত কাগজের আবরণ থাকে

☆ **কাজের প্রক্রিয়া**

দস্তার চোঙ **ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার (Anode)** হিসেবে এবং ধাতব টুপিযুক্ত কার্বন দণ্ড **ধনাত্মক তড়িৎদ্বার (Cathode)** হিসেবে কাজ করে। এই দুই তড়িৎদ্বারের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যা শক্তি উৎপন্ন করে।

⚡ তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

🔵 তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Electrolyte)

- দ্রবীভূত বা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে
- তড়িৎ প্রবাহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে
- উদাহরণ: লবণ (NaCl)

🔴 তড়িৎ অবিশ্লেষ্য

- দ্রবীভূত বা বিগলিত অবস্থায়ও তড়িৎ পরিবহন করে না
- তড়িৎ প্রবাহে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না
- উদাহরণ: চিনি, গ্লুকোজ

🔹 **তড়িৎ বিশ্লেষণের সংজ্ঞা**

কোনো তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে যে রাসায়নিক বিয়োজন ঘটে এবং নতুন রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকে **তড়িৎ বিশ্লেষণ বা ইলেকট্রোলিসিস** বলে।

💡 **পরীক্ষার ধাপ**

- ৩০০ মিলিলিটার পানিতে ৩০ গ্রাম লবণ (NaCl) মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে
- দুটি জিংক দণ্ড তামার তার দিয়ে ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত করতে হবে
- একটি দণ্ড ধনাত্মক মেরুর সাথে, অপরটি ঋণাত্মক মেরুর সাথে যুক্ত করতে হবে
- এরপর জিংক দণ্ড দুটিতে কী পরিবর্তন হচ্ছে তা লক্ষ করতে হবে

মেরু	পর্যবেক্ষণ	কারণ
অ্যানোড (+)	গ্যাসের বুদবুদ (ক্লোরিন গ্যাস)	Cl^- আয়ন ইলেকট্রন ত্যাগ করে Cl_2 গ্যাস উৎপন্ন করে
ক্যাথোড (–)	ধূসর প্রলেপ (ধাতব সোডিয়াম)	Na^+ আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Na উৎপন্ন করে

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের পার্থক্য কী ? তড়িৎ বিশ্লেষণ কাকে বলে ? শুষ্ক কোষে কোনটি অ্যানোড ও কোনটি ক্যাথোড ?

Σ সমীকরণ সারাংশ — একনজরে

বিক্রিয়ার ধরন	সমীকরণ
সংযোজন	$Zn + S \rightarrow ZnS$
দহন	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
প্রতিস্থাপন	$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
বিয়োজন	$CaCO_3 \rightarrow$(তাপ) $CaO + CO_2$
প্রশমন	$CaO + CH_3COOH \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O$

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

প্রতীক ও সংকেতকে গুলিয়ে ফেলা। মনে রাখো: প্রতীক মৌলের জন্য, সংকেত অণু/যৌগের জন্য।

📌 ভুল ২

সমীকরণ সমতা না করা। মনে রাখো: বিক্রিয়ার আগে-পরে প্রতিটি মৌলের পরমাণুসংখ্যা সমান থাকতেই হবে।

📌 ভুল ৩

প্রতিস্থাপন ও বিয়োজনকে একই ভাবা। প্রতিস্থাপনে একটি মৌল অন্যকে সরায়, বিয়োজনে একটি যৌগ ভেঙে যায়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

প্রতীক ও সংকেত

প্রতীক = মৌলের সংক্ষিপ্তরূপ, সংকেত = অণুর সংক্ষিপ্তরূপ

সংযোজন

$X + Y \rightarrow Z$ (দুই পদার্থ মিলে একটি নতুন যৌগ)

দহন

জ্বালানি + O_2 → অক্সাইড + তাপ + আলো

প্রতিস্থাপন

সক্রিয় মৌল কম সক্রিয় মৌলকে সরিয়ে দেয়

বিয়োজন

এক যৌগ ভেঙে একাধিক সরল পদার্থ হয়

তড়িৎ বিশ্লেষণ

Anode(+) এ Cl_2, Cathode(−) এ Na উৎপন্ন হয়

🔩 অজানা তথ্য: মরিচা পড়াও এক ধরনের ধীর দহন!

লোহায় মরিচা পড়ার সময় লোহা বাতাসের অক্সিজেন ও পানির সাথে ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে লালচে-বাদামি অক্সাইড তৈরি করে। এটা অনেকটা দহনের মতোই অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া, তবে এত ধীরে ঘটে যে তাপ বা আলো টের পাওয়া যায় না। তাই লোহার জিনিসে রং বা তেলের প্রলেপ দিয়ে বাতাস ও পানি থেকে আড়াল করা হয়।

📘 অধ্যায় সারাংশ

মৌলের সংক্ষিপ্তরূপকে প্রতীক এবং অণু/যৌগের সংক্ষিপ্তরূপকে সংকেত বলে; যোজনী দিয়ে বোঝা যায় একটি মৌলের পরমাণু কতগুলো অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে। রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ প্রতীক-সংকেতে দেখানো হয়, এবং পরমাণু সংরক্ষণের নিয়ম মেনে সমীকরণ সমতা করতে হয়। বিক্রিয়া প্রধানত চার প্রকার — সংযোজন (দুই মিলে এক), দহন (অক্সিজেনের সাথে তাপ উৎপন্নকারী বিক্রিয়া), প্রতিস্থাপন (এক মৌল অন্যকে সরায়) ও বিয়োজন (এক যৌগ ভেঙে যায়)। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রায়ই তাপ ও আলোক শক্তির রূপান্তর ঘটে, আর বিপরীতধর্মী পদার্থের বিক্রিয়াকে বলে প্রশমন বিক্রিয়া। শুষ্ক কোষ রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে, আর তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে যৌগ ভেঙে নতুন পদার্থ পাওয়া যায়।